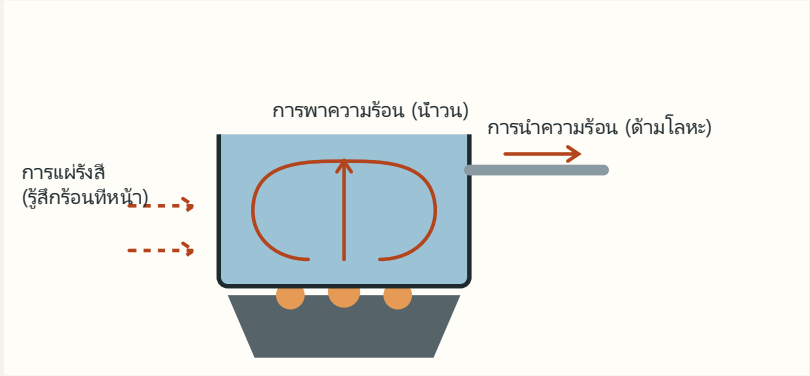
หน่วย: พลังงานความร้อน
บท: การถ่ายโอนความร้อน

โครงงาน STEM: กล่องเก็บความเย็น



ว21102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 ม.1 ภาคเรียนที่ 2/2569
ครูวิรุฬห์ สิทธิเขตรกรณ์

เมื่อจบโครงงานนี้ นักเรียนจะ...

- ออกแบบและสร้างกล่องเก็บความเย็นจากวัสดุเหลือใช้ โดยใช้ความรู้การถ่ายโอนความร้อน
- ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแบบจากข้อมูล
- นำเสนอวิธีแก้ปัญหาและผลการทดสอบ

โจทย์และข้อจำกัด

Engage · ขั้นสร้างความสนใจ

- ทำกล่องที่ทำให้น้ำแข็งก้อนเดียวกันละลายช้าที่สุด
- ขนาดภายนอกไม่เกินที่ครูกำหนด ใช้วัสดุเหลือใช้ งบประมาณไม่เกินที่ครูกำหนด
- ต้องเปิดดูน้ำแข็งได้ (มีฝา)
- ทดสอบพร้อมกันทั้งห้อง วางไว้ที่เดียวกัน

ขั้นตอนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

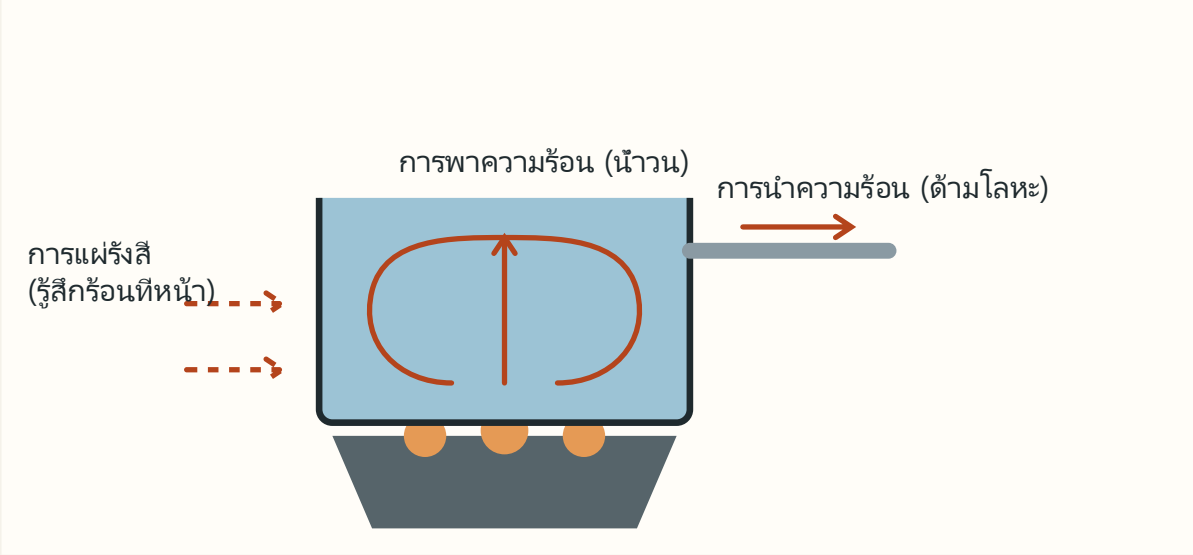
Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

- 1 ระบุปัญหา 2 รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
- 3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 4 วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา
- 5 ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไข
- 6 นำเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหา หรือชิ้นงาน

ความรู้ที่ใช้: ลดการถ่ายโอนความร้อนทั้ง 3 แบบ

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

- ลดการนำ: ผนังเป็นฉนวน (โฟม ผ้า ช่องอากาศ) และหนาพอ
- ลดการพา: ปิดฝาสนิท ไม่มีรูรั่วให้อากาศร้อนไหลเข้า
- ลดการแผ่รังสี: ผิวนอกสีขาวหรือมันวาว (ฟอยล์) โดยเฉพาะเมื่อวางกลางแดด



ลองออกแบบใน Heat Transfer Studio ก่อนสร้างจริง

Explore · ขั้นสำรวจและค้นหา

- สแกน QR เปิด "ออกแบบกล่องเก็บความเย็น"
- ทดสอบกล่องกระดาษลังชั้นเดียว และกระดาษลัง + โฟม 2 cm
- ออกแบบกล่องของฉันภายในงบ แล้วทดสอบ บันทึกผล
- ใช้ผลเลือกแบบที่จะสร้างจริง (แบบจำลองเป็นการประมาณ)

สแกนเปิด Heat Transfer Studio สตูดิโอการถ่ายโอนความร้อน

สร้างและทดสอบกล่องจริง (สมุดออกแบบ A1)

Explore · ขั้นสำรวจและค้นหา

- ร่างแบบ 2 แบบ พร้อมเหตุผล แล้วเลือก 1 แบบ
- เขียนรายการวัสดุและราคา
- ทดสอบ: ชั่งน้ำแข็งก่อนใส่ และทุก 15 นาที (หรือจับเวลาจนละลายหมด)
- ปรับปรุงแบบจากผลทดสอบ แล้วทดสอบซ้ำ

⚠ **ความปลอดภัย** ใช้คัตเตอร์และกาวร้อนภายใต้การดูแลของครู ตัดออกจากตัว ระวังขอบโฟมและกระดาษคม

เกณฑ์การประเมิน (rubric 5 ด้าน)

- การใช้ความรู้การถ่ายโอนความร้อน
- การออกแบบตามข้อจำกัด
- ผลการทดสอบ
- การปรับปรุงจากข้อมูล
- การนำเสนอ

ตรวจความเข้าใจ

Evaluate · ขั้นประเมิน

- กล่องใดน่าจะเก็บน้ำแข็งได้นานที่สุดเมื่อวางกลางแดด

ก กระดาษลังบาง สีดำ

ข โฟมหนา หุ้มฟอยล์ ปิดฝาสนิท

ค โฟมหนา เจาะรูระบายอากาศ

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

สรุป

- กล่องเก็บความเย็นไม่ได้สร้างความเย็น แต่ลดความร้อนที่เข้าไป
- ลดทั้งการนำ การพา และการแผ่รังสี
- ทดสอบ วัดผล และปรับปรุงจากข้อมูลจริง

Evaluate · ขั้นประเมิน

นำเสนอผลงาน

- แต่ละกลุ่มนำเสนอ 3 นาที: แบบ เหตุผล ผลทดสอบ การปรับปรุง
- เพื่อนให้คะแนนตาม rubric 1 ด้านที่ครูกำหนด